



Proyecto:

REHABILITACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR

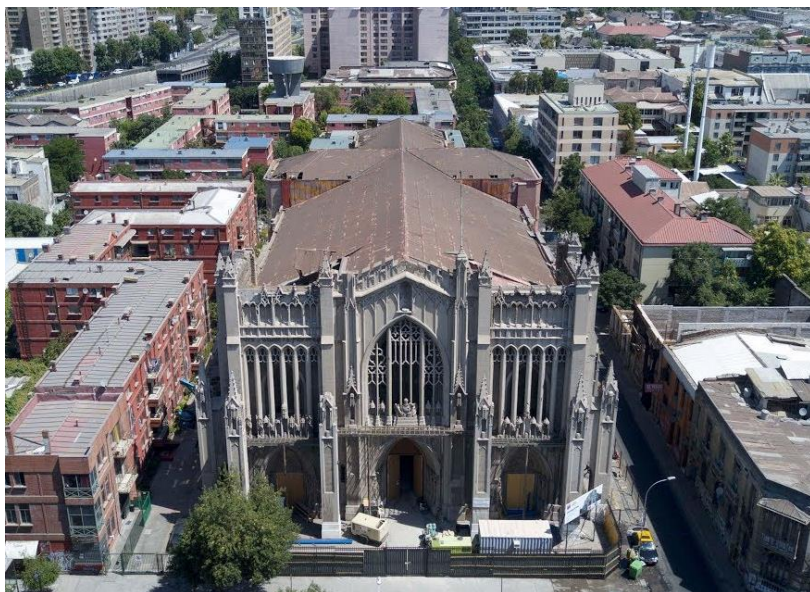
Manual de Control, Inspección y Mantenimiento de Aisladores Sísmicos

Código documento:

18088-01-ET-03-RB

Para:

Fundación Basílica del Salvador



A	19-12-19	MRK		MRK	Emitido para Revisión
B	23-02-21	MRK		MRK	Emitido para Cliente
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

Estoril 50, Oficina 909, Las Condes, Santiago, Chile
Tel/Fax (56-2)24337100 E-mail: info@sirve.cl
www.sirve.cl

INDICE

1	CONTROL, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	3
1.1	Introducción	3
1.2	Alcances.....	3
1.3	Inspección Visual de Elementos del Sistema de Aislamiento	3
1.3.1	Requisitos generales para la inspección visual	3
1.3.2	Inspecciones a realizar	3
1.3.3	Inspección Visual Exterior	4
1.3.4	Inspección Visual Interior	4
1.3.5	Inspección del entorno del edificio	5
1.4	Reparación y Reemplazo de Partes Dañadas	5
1.5	Reparación de pintura en aisladores y deslizadores	5
1.6	Reparación de grout.....	5
1.7	Protección de los dispositivos	5
1.8	Registro de Inspecciones y Mantención.....	6
1.9	Señalética	6
1.10	Condicionantes de diseño	6
1.10.1	Dimensiones	7
1.10.2	Tipografías	8
1.10.3	Cromatismo	8

1 CONTROL, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.1 Introducción

El presente documento establece los requerimientos mínimos para las operaciones de mantención e inspección del sistema de aislamiento sísmico del Proyecto. El objetivo de este manual es conseguir que todos los elementos que conforman el sistema de aislamiento estén en condiciones de cumplir con los niveles de desempeño considerados en el proceso de diseño durante la vida útil del proyecto.

1.2 Alcances

Este documento entrega las directrices para la generación de un plan de mantención de los elementos que componen el sistema de aislamiento sísmico del Edificio.

1.3 Inspección Visual de Elementos del Sistema de Aislamiento

1.3.1 Requisitos generales para la inspección visual

Para la correcta inspección visual de los elementos del sistema de aislamiento, se debe considerar una distancia no menor a 1.5 m entre dispositivos y componentes y sistemas no estructurales distribuidos, tales como redes eléctricas, sistemas de aire acondicionado, gases clínicos, agua potable, alcantarillado, u otros similares. Esta distancia debe ser medida desde el borde de las placas de anclaje de los dispositivos.

1.3.2 Inspecciones a realizar

Los dispositivos que componen el sistema de aislamiento sísmico del Edificio deben ser inspeccionados visualmente cada cinco años o menos si así lo especifica el mandante. La inspección deberá estar a cargo de un profesional competente, quien confeccionará un estudio que dará respaldo a sus conclusiones respecto de la eventual reparación o reemplazo de un dispositivo. La inspección periódica de los dispositivos deberá ser realizada de acuerdo a lo indicado en 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3, y deberá ser complementada con inspecciones extraordinarias en caso que se produzca alguno de los siguientes eventos:

- Inspección después de un incendio:

Los apoyos elastoméricos del sistema de protección sísmica son sensibles a las altas temperaturas. Después de un incendio se deberá llevar a cabo una inspección visual exterior e interior de acuerdo a 1.3.1 y 1.3.2 de todos los dispositivos del área afectada en busca de los tipos de daño ejemplificados en estos puntos. Cualquier dispositivo dañado deberá ser reparado o reemplazado.

- Inspección después de un evento sísmico:

La inspección a realizar después de un evento sísmico dependerá de la intensidad de éste. Si el evento sísmico es de Intensidad Media, se deberá llevar a cabo una inspección visual exterior de todos los dispositivos de acuerdo a 1.3.1. Si en cambio el evento sísmico es de Gran Intensidad se deberá llevar a cabo una inspección visual interior y exterior de todos los dispositivos, de acuerdo a 1.3.1 y 1.3.2 en busca de los tipos de daño ejemplificados en estos puntos, y adicionalmente, se deberá realizar una inspección del entorno de acuerdo a 1.3.3. Para ambos niveles de Intensidad, cualquier dispositivo dañado deberá ser reparado o reemplazado.

La intensidad del sismo estará definida según lo siguiente:

- En el caso de que el edificio cuente con un sistema de monitoreo para medir vibraciones, la intensidad del sismo debe evaluarse con las aceleraciones de terreno (PGA) medidas por los instrumentos. De acuerdo a esto, se define:

Intensidad Media: $0.05g < PGA \leq 0.25g$

Gran Intensidad: $PGA > 0.25g$

- En el caso de que el edificio no cuente con un sistema de monitoreo, la intensidad del sismo debe evaluarse según el grado del terremoto en escala de Mercalli para la ciudad de Santiago, informado por el servicio Sismológico Nacional, o en su defecto, el Servicio Sismológico de los Estados Unidos (USGS). De acuerdo a esto, se define:

Intensidad Media: $\text{Mercalli V} \leq I \leq \text{Mercalli VI}$

Gran Intensidad: $I \geq \text{Mercalli VII}$

- Inspección después de una inundación:

Después de una inundación se deberá llevar a cabo una inspección visual exterior e interior de acuerdo a 1.3.1 y 1.3.2 de todos los dispositivos del área afectada en busca de los tipos de daño ejemplificados en estos puntos. Cualquier dispositivo dañado deberá ser reparado o reemplazado.

1.3.3 Inspección Visual Exterior

La inspección visual exterior de los dispositivos debe verificar lo siguiente:

- Los aisladores no deben presentar signos de deterioro evidente en la superficie de goma.
- Verificar que todos los pernos de anclaje permanezcan en su posición y que no evidencien signos de haber sido removidos o soltados.
- Revisar que no haya signos de corrosión en los elementos metálicos de los dispositivos, esto es, placas de anclaje y pernos, además de las placas propias de aisladores. En caso de existir corrosión en alguno de los componentes metálicos, se debe aplicar el esquema de pintura especificado en el punto 1.5.
- Se deberá inspeccionar el grout y el concreto bajo los dispositivos en busca de signos de deterioro.

1.3.4 Inspección Visual Interior

Las superficies internas de los deslizadores (acero inoxidable) deberán ser inspeccionadas levantando la protección perimetral de goma del dispositivo. La superficie de acero inoxidable deberá ser inspeccionada por contaminación con elementos ajenos al dispositivo y corrosión. En caso de encontrarse contaminación o corrosión se deberá contactar a un ingeniero del fabricante de los dispositivos para una evaluación. El material contaminante deberá ser limpiado o removido si la evaluación concluye que éste es perjudicial para el desempeño del dispositivo.

1.3.5 Inspección del entorno del edificio

Se deberá verificar que las holguras laterales y verticales alrededor del edificio sean suficientes para asegurar que la capacidad de desplazamiento lateral de éste no haya sido comprometida. Se deberá verificar que no existan obstrucciones de elementos estructurales y no estructurales que impidan al edificio de alcanzar el desplazamiento máximo lateral durante un sismo (la separación mínima especificada para este proyecto entre estructura aislada y no aislada corresponde a 50 cm y 80 cm entre estructuras aisladas, salvo para la zona comprendida entre los ejes (N2-O) – (4b-5a) del Edificio Principal donde se deja un gap entre estructura aislada y no aislada de 55 cm). Cualquier obstrucción generada por elementos estructurales o no estructurales deberá ser removida.

Al finalizar la construcción del proyecto, un profesional con experiencia en aislamiento sísmico (definido por el Mandante del proyecto) deberá inspeccionar la correcta ejecución de la junta de aislamiento y de las instalaciones que atraviesen la interfaz de aislamiento.

1.4 Reparación y Reemplazo de Partes Dañadas

A continuación se detallan los procedimientos de reparación y reemplazo de partes dañadas, ya sea por corrosión o deterioro del material.

1.5 Reparación de pintura en aisladores y deslizadores

Las superficies de acero que presenten signos de corrosión o daño deberán ser preparadas y pintadas nuevamente.

Preparación Superficial

- Arenado Comercial, según SSPC-SP6. Perfil de anclaje entre 1.5 y 2 mils.

Esquema de Pintura

- Primera Capa: Primer Epóxico Rico en Zinc (Sherwin Williams Iponzinc 331-250 o equivalente), entre 3.0 y 3.5 mils DFT.
- Segunda Capa: Capa 'Barrier' de Revestimiento Epóxico, alto espesor, con alto contenido de sólidos, (Sherwin Williams Macropoxy 646 o equivalente), entre 3.5 y 4.0 mils DFT.
- Tercera Capa: Esmalte Poliuretano (Sherwin Williams Urelux 22 o equivalente), entre 3.0 y 5.0 mils DFT. Código RAL 7035

1.6 Reparación de grout

En caso de existir deterioro o aplastamiento del grout se deberán tomar medidas de apuntalamiento del apoyo en cuestión y el grout deberá ser reemplazado o reparado dependiendo de la magnitud del deterioro.

1.7 Protección de los dispositivos

Se deben adoptar las siguientes medidas mínimas de protección de los dispositivos:

- Prever una protección contra la humedad excesiva y el agua directa sobre las placas metálicas exteriores de los aisladores elastoméricos y deslizadores en caso de existir un riesgo asociado.

- Se debe considerar la provisión de un sistema de protección contra fuego a ser instalado después de completar la construcción del edificio. Dicho sistema debe poseer al menos la misma resistencia al fuego que la requerida para el resto de los elementos de la estructura que soportan cargas verticales (como muros y columnas), y debe ser materializado a través de sprinklers (especificados en la especialidad 14 Seguridad y Vías de Escape) y el uso de una manta flexible de material resistente al fuego tipo fibra cerámica Durablanket o similar.

1.8 Registro de Inspecciones y Mantenición

Se deberá disponer de un libro en que se anoten las fechas de las inspecciones realizadas y se deje constancia de los trabajos de mantención que se efectuaron. Se deberá dejar una copia electrónica de estos registros en el archivo electrónico de la administración del edificio.

1.9 Señalética

De acuerdo al inciso 3 del punto 10.2.8 de la norma NCh.2745-2013 se deberá instalar señalética para indicar las zonas de juntas y que éstas deben permanecer libres de escombros y elementos que pudieran interferir con el desplazamiento del sistema de aislamiento. Se deberá incorporar, además, señalética indicando que los usuarios no se podrán ubicar en las zonas de juntas en caso de un evento sísmico.

A continuación se detallan las disposiciones de ésta de acuerdo a las normas NCh.2189.Of92 Seguridad - “Señalización de edificios - Condiciones básicas” y NCh2111.Of1999 “Protección contra incendio - Señales de seguridad”.

Los requisitos explicitados en esta sección corresponden a los requisitos mínimos de señalética. Se podrá instalar señalética adicional donde se estime necesario.

1.10 Condicionantes de diseño

La Figura 1 muestra la señalética que deberá utilizarse en el proyecto.

La señalética presentada en la Figura 1 (a) deberá instalarse al menos en todo el perímetro bajo el nivel de aislamiento a una altura de 175cm sobre el suelo con una separación no mayor a 20m entre signos. La señalética deberá confeccionarse en un material que no se degrade en el tiempo



**NO BLOQUEAR
SEPARACIÓN
ENTRE EDIFICIOS**

(a) No bloquear separación



**EN CASO DE SISMO
NO PARARSE AQUÍ**

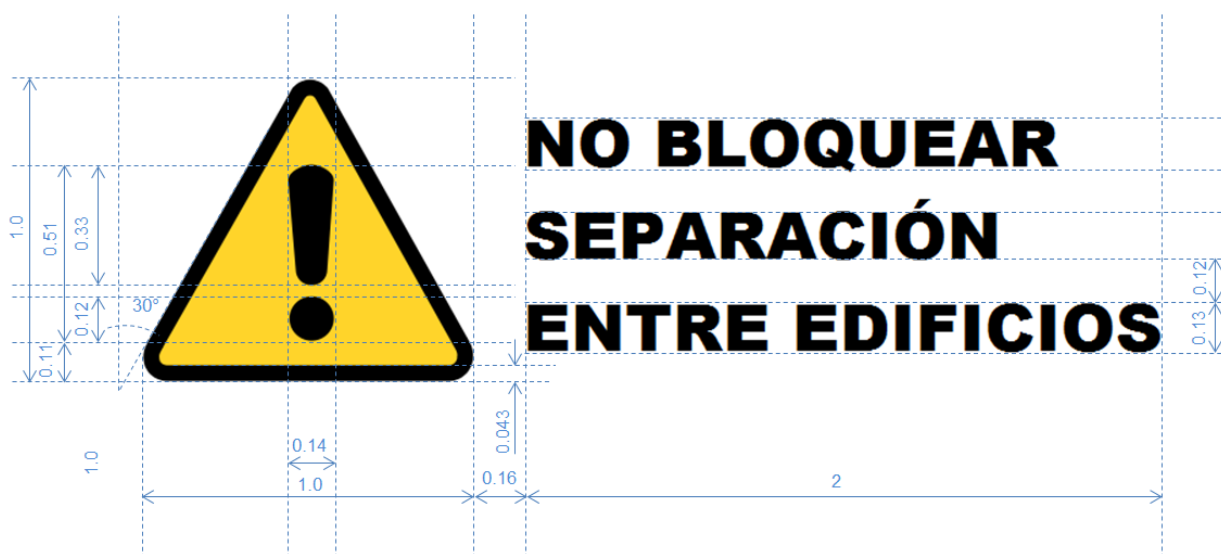
(b) No pararse aquí

Figura 1: Detalles de señalética

La señalética presentada en la Figura 1 (b) deberá instalarse en el suelo en todas las zonas de juntas a una distancia no mayor a 70cm de la junta. Si las zonas de juntas tienen una longitud mayor a 5m, la señalética se deberá instalar cada 5m. La señalética deberá confeccionarse en un material que no se degrade en el tiempo ni se desgaste con el flujo peatonal o vehicular.

1.10.1 Dimensiones

La Figura 2 muestra las dimensiones normalizadas de la señalética a utilizar. De este modo para la confección de la señalética se deberán respetar las proporciones generales establecidas en la Figura 2 (a) y (b).



(a) No bloquear separación



(b) No pararse aquí

Figura 2: Dimensiones de señalética

1.10.2 Tipografías

Será utilizado el tipo de letra ARIAL BLACK para todos los textos. La altura de letra no debe ser menor a 8cm para la señalética de separación entre estructuras (Figura 1(a)) y no debe ser menor a 5cm para la señalética de zona de peligro (Figura 1(b)).

1.10.3 Cromatismo

Se utilizarán cuatro colores: rojo, amarillo, negro y blanco de acuerdo a lo señalado en la *Figura 3*. Los colores se presentan en la *Figura 3*.

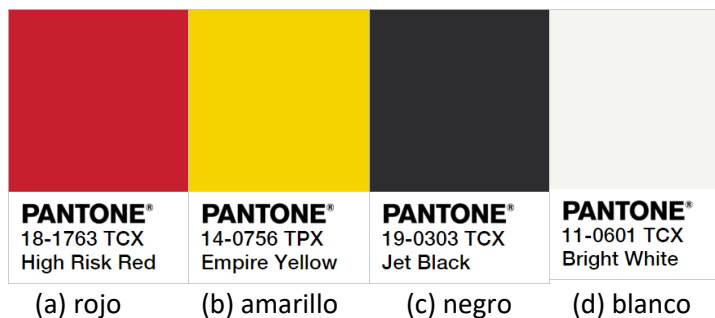


Figura 3: Cromatismo de la señalética